

Resumen: El Principio del Arbitraje en Economía Financiera

The Arbitrage Principle in Financial Economics

Hal R. Varian, *Economic Perspectives*, Vol. 1, Núm. 2, Otoño 1987, pp. 55–72

Junio 2026

Índice

1. Principios Generales de Valoración de Activos	2
1.1. La Matriz de Pagos (Payoff Matrix)	2
1.2. Riqueza de la Cartera (Portfolio Wealth)	2
1.3. Activos Arrow-Debreu (Arrow-Debreu Securities)	3
2. Precios de los Activos (Asset Prices)	4
2.1. La Restricción Presupuestaria (Budget Constraint)	4
2.2. Valoración mediante Activos Arrow-Debreu	4
3. Formalización de la Condición de No Arbitraje	5
3.1. Definición Formal	5
3.2. Existencia de Precios de Estado (State Prices)	5
3.3. Unicidad de los Precios de Estado	6
4. Aditividad de Valor (Value Additivity)	6
4.1. El Teorema de Aditividad de Valor	6
4.2. Aplicación: El Teorema de Modigliani-Miller	7
4.3. Restricciones del Teorema	7
5. Aplicación: Acotación de Precios de Opciones	7
5.1. Definiciones Básicas de Opciones	7
5.2. Lema 1: Cota Inferior del Precio de la Opción	8
5.3. Lema 2 y Teorema: Equivalencia Americana-Europea	9
5.4. Prueba Alternativa mediante Precios de Estado	9
6. Precios de Opciones y Precios de Estado	10
6.1. Construcción de Títulos Puros a partir de Opciones	10
6.2. La Segunda Derivada como Precio de Estado (Breedon-Litzenberger)	10

7. Precios de Títulos Puros en Procesos Estocásticos Dinámicos	12
7.1. El Modelo Binomial de Un Período	12
7.2. Extensión al Modelo Binomial Multi-período	13
7.3. El Precio de Opciones en el Modelo Binomial	14
8. Apéndice: Prueba del Teorema de No Arbitraje mediante Programación Lineal	15
8.1. Formulación del Problema Primal	15
8.2. El Problema Dual y la Existencia de Precios de Estado	15
8.3. Prueba de Suficiencia	16
9. Resumen y Conclusiones	16

1. Principios Generales de Valoración de Activos

1.1. La Matriz de Pagos (Payoff Matrix)

Intuición

Imagina que el futuro puede desarrollarse de varias maneras posibles (“estados de la naturaleza”). Cada activo financiero paga distintas cantidades según qué estado ocurra. La matriz de pagos es la tabla que resume cuánto paga cada activo en cada posible escenario futuro.

Consideramos un mercado con A **activos (assets)** y S **estados de la naturaleza (states of nature)**. El pago del activo a en el estado s se denota R_{sa} . La **matriz de pagos (payoff matrix)** del conjunto completo de activos es la matriz $S \times A$:

$$R = \begin{pmatrix} R_{11} & \cdots & R_{1A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{S1} & \cdots & R_{SA} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Cada columna de R describe un activo distinto (qué paga en cada estado de la naturaleza), y cada fila describe un estado en particular (cuánto paga cada activo si ese escenario se materializa). La matriz R captura toda la información relevante sobre las oportunidades de inversión disponibles en el mercado.

Los agentes **prefieren más riqueza a menos (prefer more wealth to less)** en cualquier estado. Una **cartera (portfolio)** de activos se representa como un vector columna $x = (x_1, \dots, x_A)^\top$, donde una componente positiva $x_a > 0$ indica una **posición larga (long position)** y $x_a < 0$ una **posición corta (short position)**.

1.2. Riqueza de la Cartera (Portfolio Wealth)

Intuición

Si combinas varios activos en una cartera, la riqueza que obtendrás en cada estado futuro es la suma ponderada de los pagos de cada activo. El portfolio te permite “diseñar” qué riqueza quieres tener en cada escenario posible.

La **riqueza en el estado s (wealth in state s)** de quien mantiene la cartera x es:

$$w_s = \sum_{a=1}^A x_a R_{sa}. \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La riqueza en el estado s es la suma de lo que paga cada activo en ese estado, ponderada por la cantidad poseída de cada activo. Quien tenga más del activo que paga bien en cierto escenario, será más rico si ese escenario ocurre.

En notación matricial compacta:

$$w = Rx, \tag{3}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la ecuación fundamental que conecta los medios (la cartera x) con los fines (la distribución de riqueza w entre estados). Combinando los activos existentes, el inversor puede alcanzar distintos perfiles de riqueza. Si el número de activos independientes iguala al de estados ($A = S$, con R de rango pleno), *cualquier* distribución de riqueza deseada puede alcanzarse resolviendo el sistema lineal $w = Rx$.

donde $w = (w_1, \dots, w_S)^\top$ es el vector de riqueza estado por estado. El caso central es $A = S$ con R de **rango pleno (full rank)**, donde el sistema tiene solución única para cada w . Si $A > S$, varias carteras generan la misma distribución; si $A < S$, hay distribuciones de riqueza inalcanzables.

1.3. Activos Arrow-Debreu (Arrow-Debreu Securities)

Intuición

Los activos Arrow-Debreu son los “átomos” del mercado financiero: cada uno paga exactamente \$1 si ocurre un estado específico y \$0 en cualquier otro. Son los bloques básicos de construcción de cualquier activo, de la misma manera que los vectores unitarios forman una base del espacio vectorial.

Un **activo Arrow-Debreu (Arrow-Debreu security)** para el estado s tiene el patrón de pagos:

$$(0, \dots, \underbrace{1}_{s\text{-ésima}}, \dots, 0).$$

Estos activos son **básicos (basis securities)** en el sentido económico —cualquier patrón de pagos puede construirse como cartera de ellos— y en el sentido del álgebra lineal —forman una base del espacio lineal de todos los pagos posibles. Su importancia radica en que, conociendo sus precios, se puede valorar cualquier otro activo.

2. Precios de los Activos (Asset Prices)

2.1. La Restricción Presupuestaria (Budget Constraint)

Intuición

Al elegir una cartera, el inversor está eligiendo qué distribución de riqueza futura desea. El precio de la cartera es la suma del gasto en cada activo, exactamente igual que en la teoría del consumidor clásico, salvo que aquí los “bienes” son instrumentos para el futuro, no fines en sí mismos.

Sea p_a el precio del activo a y $p = (p_1, \dots, p_A)$ el vector fila de precios de activos. El **valor de mercado de la cartera (portfolio value)** es:

$$px = \sum_{a=1}^A p_a x_a. \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El valor de una cartera es análogo al gasto total en teoría del consumidor: suma de precio por cantidad para cada activo. La diferencia clave es que los activos no son bienes de consumo final: son instrumentos para alcanzar una distribución de riqueza futura. Por tanto, dos carteras que generan la misma distribución de riqueza *deben* tener el mismo precio en equilibrio.

2.2. Valoración mediante Activos Arrow-Debreu

Intuición

Si el mercado ofrece todos los activos Arrow-Debreu, cualquier otro activo puede valorarse preguntando: “¿cuánto paga en cada estado?”, y sumando el valor de cada pago ponderado por el precio del activo Arrow-Debreu de ese estado. Es una generalización del valor presente que incorpora tanto el tiempo como el riesgo.

Sea π_s el precio del activo Arrow-Debreu que paga \$1 si ocurre el estado s . El **precio de equilibrio del activo a (equilibrium price of asset a)** es:

$$p_a = \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sa}. \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula dice: el precio de un activo es la suma, sobre todos los estados posibles, de su pago en ese estado (R_{sa}) multiplicado por el valor de recibir \$1 en ese estado (π_s). El coeficiente π_s es el “precio de estado” que sintetiza tanto el descuento temporal como la prima de riesgo asociada al estado s .

Este resultado tiene dos justificaciones: (i) una **argumental**: π_s mide el valor de un dólar en el estado s , y sumando los pagos ponderados se obtiene el valor total; (ii) una **por arbitraje**: si el precio del activo difiriera de $\sum_s \pi_s R_{sa}$, habría una estrategia de ganancia segura vendiendo lo caro y comprando lo barato en términos de Arrow-Debreu.

3. Formalización de la Condición de No Arbitraje

3.1. Definición Formal

Intuición

El arbitraje es conseguir algo a cambio de nada: una cartera que no cueste dinero pero pague positivo en algún estado (y nunca negativo en ninguno). La condición de no arbitraje dice que en un mercado eficiente esto no puede ocurrir: cualquier cartera con pagos no negativos garantizados debe costar al menos cero.

La **condición de no arbitraje (no arbitrage condition)** se enuncia formalmente como la condición algebraica:

$$\text{Si } Rx \geq 0, \text{ entonces } px \geq 0. \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la versión algebraica del principio de que no existen “almuerzos gratis”. Si una cartera x garantiza pagos no negativos en *todos* los estados ($Rx \geq 0$), su costo debe ser no negativo ($px \geq 0$). De lo contrario, un agente racional tomaría posiciones arbitrariamente grandes en esa cartera, obteniendo un beneficio ilimitado sin riesgo, lo cual es incompatible con el equilibrio de mercado.

3.2. Existencia de Precios de Estado (State Prices)

Intuición

El resultado central del artículo es que la condición de no arbitraje es *equivalente* a la existencia de precios de estado no negativos que valoran todos los activos. Esto conecta una propiedad de equilibrio del mercado con una estructura matemática concreta y verificable.

Teorema Fundamental del No Arbitraje (Fundamental Theorem of No Arbitrage): La condición de no arbitraje es equivalente a la existencia de un vector de **precios de estado no negativos (nonnegative state prices)** $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_S) \geq 0$ tal que para todo activo a :

$$p_a = \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sa}, \quad \text{o en forma matricial: } p = \pi R. \quad (7)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación $p = \pi R$ es la condición necesaria y suficiente del no arbitraje. Existe un “vector de precios sombra” $\pi \geq 0$ tal que el precio de cada activo es su pago valorado a esos precios de estado. La equivalencia es total: no arbitraje $\Leftrightarrow$ existencia de $\pi \geq 0$ con $p = \pi R$.

3.3. Unicidad de los Precios de Estado

Intuición

Los precios de estado no tienen por qué ser únicos. Si hay menos activos que estados, hay muchos vectores π que satisfacen la condición. Sólo en un mercado “completo” — con tantos activos independientes como estados — existe un único conjunto de precios de estado.

Con S estados y A activos, el sistema $p = \pi R$ proporciona A ecuaciones en S incógnitas:

- $A = S$ (**mercado completo / complete market**): precios de estado únicos.
- $A < S$ (**mercado incompleto / incomplete market**): conjunto de soluciones de dimensión $S - A$.
- $A > S$: activos redundantes; el sistema está sobredeterminado.

4. Aditividad de Valor (Value Additivity)

4.1. El Teorema de Aditividad de Valor

Intuición

El teorema de aditividad dice que el precio de un activo que es combinación lineal de otros es exactamente esa misma combinación de sus precios. En equilibrio sin arbitraje, el todo vale exactamente la suma de las partes. Sorprendentemente, esto implica que la diversificación no crea valor adicional: los precios ya lo reflejan.

Teorema de Aditividad de Valor (Value Additivity Theorem): Bajo la condición de no arbitraje, si el activo c tiene pagos $R_{sc} = AR_{sa} + BR_{sb}$ para todo estado s (con A, B constantes arbitrarias), entonces su precio satisface:

$$\begin{aligned} p_c &= \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sc} = \sum_{s=1}^S \pi_s (AR_{sa} + BR_{sb}) \\ &= A \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sa} + B \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sb} = Ap_a + Bp_b. \end{aligned} \tag{8}$$

¿Qué dice esta ecuación?

La prueba usa directamente la linealidad de la suma y la fórmula de precios de estado. El resultado dice: si combinas (o separas) activos existentes, el precio total no cambia. Si valiera más la combinación que la suma de las partes, los arbitrajistas comprarían las partes y venderían el paquete, eliminando la discrepancia. Si valiera menos, “desempaquetan” el paquete y venden las partes.

4.2. Aplicación: El Teorema de Modigliani-Miller

Intuición

El valor de una empresa no cambia si se modifica la proporción de deuda y capital propio, siempre que los flujos de caja reales sean los mismos. Cambiar la “envoltura financiera” no altera el valor del contenido.

El **teorema de Modigliani-Miller** (**Modigliani-Miller theorem**) establece que el valor de la empresa es independiente de su **estructura financiera** (**financial structure**) (proporción deuda/capital). Las acciones y bonos son combinaciones lineales de los flujos de caja de la empresa. Si la empresa pudiera aumentar su valor cambiando dicha proporción, los arbitrajistas replicarían la estructura financieramente de forma privada y obtendrían beneficios garantizados.

4.3. Restricciones del Teorema

El teorema de aditividad de valor tiene dos limitaciones importantes:

1. Sólo aplica a **combinaciones de activos existentes**: si una operación financiera crea activos con patrones de pago nuevos (no alcanzables como combinación lineal de los existentes), el vector de precios de estado π cambiará en general, requiriendo un modelo de equilibrio general completo.
2. Sólo aplica a **operaciones lineales**: si un activo es una función no lineal del precio de otro activo, la condición de no arbitraje no se aplica directamente en el marco estático. Sin embargo, como se verá más adelante, ciertas operaciones aparentemente no lineales pueden descomponerse en lineales.

5. Aplicación: Acotación de Precios de Opciones

5.1. Definiciones Básicas de Opciones

Intuición

Una opción de compra da el derecho —pero no la obligación— de comprar una acción a un precio fijo. Si la acción sube por encima de ese precio, ejerces la opción y compras barato; si baja, no la ejerces. Al vencimiento, la opción vale la diferencia entre el precio de la acción y el precio de ejercicio, si es positiva, o cero en caso contrario.

Una **opción de compra (call option)** sobre el activo a con **precio de ejercicio (exercise price)** K y plazo T otorga el derecho de adquirir el activo al precio K . Se distinguen:

- **Opción americana (American option):** ejercitable en cualquier momento hasta el vencimiento.
- **Opción europea (European option):** ejercitable únicamente al vencimiento.

El valor de la opción al vencimiento (tiempo 0) es:

$$V_{\text{vencimiento}} = \max[S_0 - K, 0], \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Si al vencimiento la acción vale $S_0 > K$, conviene ejercer: se compra a K y se obtiene S_0 , ganando $S_0 - K$. Si $S_0 \leq K$, la opción se deja vencer sin ejercer (valor cero). El operador $\max$ captura exactamente esta lógica de ejercicio óptimo.

El precio t períodos antes del vencimiento de un **bono libre de riesgo (riskless bond)** que paga \$1 al vencimiento es:

$$B_t = \sum_{s=1}^S \pi_s. \quad (10)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Un bono libre de riesgo paga \$1 en todo estado de la naturaleza. Su precio es la suma de todos los precios de estado. Con tasa de interés positiva, $B_t < 1$: recibir \$1 en el futuro vale menos que \$1 hoy, lo cual es consistente con el descuento temporal.

5.2. Lema 1: Cota Inferior del Precio de la Opción

Intuición

Una opción de compra europea vale siempre más que la diferencia entre el precio actual de la acción y el valor presente del precio de ejercicio. De lo contrario existiría una estrategia de arbitraje que mezcla compra de acciones, venta de bonos y compra de la opción.

Lema 1. Sea C_t el valor de una opción europea de compra con precio de ejercicio K , precio actual de la acción S_t , t períodos hasta el vencimiento. Entonces:

$$C_t \geq \max[0, S_t - KB_t]. \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El límite inferior $S_t - KB_t$ es el costo de una cartera de arbitraje: comprar una acción al precio S_t y vender K bonos (recibiendo KB_t). Al vencimiento, esta cartera vale $S_0 - K$, que siempre es menor o igual al valor de la opción $\max[S_0 - K, 0]$. Como la opción domina a la cartera en todos los estados, debe valer hoy al menos tanto como ella.

Demostración. Considérese la cartera: vender K bonos y comprar una acción. Costo neto hoy: $S_t - KB_t$. Valor al vencimiento: $S_0 - K \leq \max[S_0 - K, 0]$. Por la condición de no arbitraje, $C_t \geq S_t - KB_t$. $\square$

5.3. Lema 2 y Teorema: Equivalencia Americana-Europea

Intuición

Una opción americana nunca conviene ejercerla antes del vencimiento, porque siempre vale más venderla en el mercado que ejercerla anticipadamente. Por tanto, la flexibilidad adicional de la opción americana carece de valor, y ambas tienen el mismo precio.

Lema 2. Una opción americana de compra nunca se ejerce antes del vencimiento.

Demostración. El valor de ejercer en el tiempo t es $S_t - K$. Por el Lema 1, el valor de mercado es al menos $S_t - KB_t \geq S_t - K$ (pues $B_t < 1$). Siempre es más rentable vender la opción que ejercerla. $\square$

Teorema. Una opción americana de compra tiene el mismo valor que una opción europea de compra.

Demostración. Por el Lema 2, la opción americana nunca se ejerce antes del vencimiento. Como ambas se ejercen en la misma fecha bajo las mismas condiciones, deben tener el mismo valor. $\square$

5.4. Prueba Alternativa mediante Precios de Estado

Intuición

Los precios de estado permiten valorar la opción sumando su pago en cada estado ponderado por el precio de ese estado. De esta expresión se recupera de forma sistemática la cota inferior del Lema 1.

Bajo la condición de no arbitraje, el valor de la opción t períodos antes del vencimiento es:

$$C_t = \sum_{s=1}^S \pi_s \max[S_{s0} - K, 0], \quad (12)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La opción es un activo con pagos $\max[S_{s0} - K, 0]$ en cada estado s . La fórmula de precios de estado aplica directamente: el valor es la suma de los pagos ponderados por los precios de estado. A partir de aquí se recuperan todas las cotas sin necesidad de construir explícitamente carteras de arbitraje.

Desarrollando la cota:

$$\begin{aligned}
C_t &= \sum_{s=1}^S \pi_s \max[S_{s0} - K, 0] \\
&\geq \sum_{s=1}^S \pi_s (S_{s0} - K) \\
&= \sum_{s=1}^S \pi_s S_{s0} - K \sum_{s=1}^S \pi_s \\
&= S_t - K B_t \geq S_t - K,
\end{aligned} \tag{13}$$

¿Qué dice esta ecuación?

La cadena usa: (1) $\max[x, 0] \geq x$ para todo x ; (2) linealidad de la suma; (3) $\sum_s \pi_s S_{s0} = S_t$ (precio actual de la acción como suma ponderada de sus valores futuros) y $\sum_s \pi_s = B_t$; (4) $B_t < 1$ cuando la tasa de interés es positiva. El resultado es la cota del Lema 1.

6. Precios de Opciones y Precios de Estado

6.1. Construcción de Títulos Puros a partir de Opciones

Intuición

Combinando opciones a distintos precios de ejercicio se puede replicar exactamente el pago de un activo Arrow-Debreu. Esto implica que un conjunto completo de opciones equivale a un conjunto completo de mercados Arrow-Debreu, permitiendo “leer” los precios de estado directamente de los precios de opciones observables.

Para estados discretos $S \in \{1, 2, 3, 4\}$ y opciones C_1, C_2, C_3 con precios de ejercicio \$1, \$2 y \$3 respectivamente, definimos las carteras $C_{12} = C_1 - C_2$ y $C_{23} = C_2 - C_3$. La cartera $C_{12} - C_{23}$ replica exactamente el título puro Arrow-Debreu que paga \$1 cuando $S = 2$ y \$0 en los demás estados. Esto demuestra que un conjunto completo de opciones es **equivalente a un conjunto completo de mercados Arrow-Debreu** (equivalent to complete Arrow-Debreu markets).

6.2. La Segunda Derivada como Precio de Estado (Breedon-Litzenberger)

Intuición

Con estados continuos (el precio de la acción puede tomar cualquier valor), el precio de estado para el nivel K es la segunda derivada del precio de la opción respecto al precio de ejercicio evaluada en K . Esto permite extraer precios de estado directamente de precios de opciones observados en el mercado.

Con estados continuos indexados por s (el valor de la acción al vencimiento), la función de precios de estado es $\pi(\cdot)$. El precio de la opción se escribe:

$$C_t = \int_K^\infty (s - K) \pi(s) ds. \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la versión continua de la fórmula de precios de estado. El pago de la opción en el estado $s \geq K$ es $(s - K)$; para $s < K$ el pago es cero, de ahí que la integral parta de K . El precio de la opción es el promedio continuo de sus pagos, ponderados por la densidad de precios de estado $\pi(s)$.

Diferenciando con respecto a K mediante el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\frac{dC_t}{dK} = - \int_K^\infty \pi(s) ds. \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Al aumentar el precio de ejercicio, la opción vale menos (menos estados en que conviene ejercerla), de ahí el signo negativo. La derivada da la probabilidad acumulada de estados en que $s > K$, ponderada por los precios de estado.

Diferenciando una vez más, el resultado de Breeden y Litzenberger (1978):

$$\frac{d^2 C_t}{dK^2} = \pi(K). \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es el resultado más notable del artículo: *el precio de estado para el nivel K del precio de la acción es exactamente la segunda derivada del precio de la opción respecto al precio de ejercicio, evaluada en K* . Es un resultado que sigue únicamente de la condición de no arbitraje. Observando precios de opciones a distintos precios de ejercicio en el mercado, es posible estimar la función $\pi(\cdot)$, que contiene información sobre las distribuciones de riesgo neutral implícitas en el mercado.

La consistencia entre el caso discreto y el continuo se verifica tomando el límite de la cartera discreta $C_{12} - C_{23}$:

$$\frac{C(K - \Delta S) - C(K)}{\Delta S} - \frac{C(K) - C(K + \Delta S)}{\Delta S} \xrightarrow{\Delta S \rightarrow 0} \frac{d^2 C}{dK^2} = \pi(K).$$

7. Precios de Títulos Puros en Procesos Estocásticos Dinámicos

7.1. El Modelo Binomial de Un Período

Intuición

Si la acción puede subir o bajar en proporciones conocidas, con solo dos activos (la acción y un bono libre de riesgo) se puede replicar exactamente el pago de cualquier activo Arrow-Debreu. Los precios de estado resultantes dependen solo de los factores de subida y bajada, y no de las probabilidades reales.

Supongamos que la acción de precio S puede pasar a Su con probabilidad q o a Sd con probabilidad $1 - q$, donde $d < r < u$ (con $r = 1 + i$ el factor de interés libre de riesgo). Para replicar el **título puro Arrow-Debreu (pure Arrow-Debreu security)** que paga \$1 en el estado “sube” y \$0 en “baja”, se construye la cartera (x^*, B^*) con x^* acciones y B^* bonos que satisfacen:

$$\begin{aligned}x^*Su + B^*r &= 1, \\x^*Sd + B^*r &= 0.\end{aligned}\tag{17}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Se impone que la cartera replique exactamente los pagos del título puro: \$1 si sube y \$0 si baja. Las dos ecuaciones (una por estado) determinan unívocamente los dos incógnitos (x^*, B^*) . La clave teórica es que dos activos (acción y bono) son suficientes para completar el mercado con dos estados.

La solución es:

$$x^* = \frac{1}{S(u-d)}, \quad B^* = -\frac{d}{(u-d)r}.\tag{18}$$

El precio del título Arrow-Debreu en el estado “sube” es:

$$\pi_u = x^*S + B^* = \frac{1}{u-d} - \frac{d}{(u-d)r} = \frac{r-d}{(u-d)r}.\tag{19}$$

¿Qué dice esta ecuación?

π_u es el precio de recibir \$1 si la acción sube. Depende solo de u , d y r —los parámetros del proceso estocástico— pero *no* de la probabilidad real q de subida. Esto es fundamental: en un mercado sin arbitraje, la valoración de activos derivados no requiere conocer las probabilidades reales del mundo.

Análogamente, el precio de estado para el caso “baja” es:

$$\pi_d = \frac{u - r}{(u - d)r}. \quad (20)$$

Estos mismos precios de estado se obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones de no arbitraje:

$$\pi_u u + \pi_d d = 1, \quad (21)$$

$$\pi_u + \pi_d = \frac{1}{r}. \quad (22)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (21) dice que el precio actual normalizado de la acción (= 1, dividiendo por S) es la suma de los pagos ponderados por los precios de estado. La ecuación (22) dice que el bono libre de riesgo (que paga \$1 en ambos estados) vale $1/r$ hoy. Resolviendo este sistema 2×2 se obtienen los mismos π_u y π_d .

Nótese que $\pi_u + \pi_d = 1/r$: una cartera que paga \$1 en cualquier estado vale el valor presente del \$1 seguro, consistente con el bono puro a descuento.

7.2. Extensión al Modelo Binomial Multi-período

Intuición

En múltiples períodos, el mismo argumento de replicación se aplica recursivamente período a período. El precio de estado para llegar a un estado terminal específico sigue una fórmula binomial, y la probabilidad real de ocurrencia sigue sin aparecer en la valoración.

Para un modelo de n períodos, resolviendo recursivamente hacia atrás:

$$\begin{aligned} \pi_{uu} &= \pi_u^2, \\ \pi_{ud} &= 2\pi_u\pi_d = 2\pi_u(1 - \pi_u), \\ \pi_{dd} &= \pi_d^2. \end{aligned} \quad (23)$$

El **precio del título puro multi-período (multi-period pure security price)** que paga \$1 si y solo si la acción sube exactamente u veces (y baja $n - u$ veces) en n períodos es:

$$\pi_{u, n-u} = \binom{n}{u} \pi_u^u \pi_d^{n-u}. \quad (24)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula tiene estructura idéntica a la distribución binomial de probabilidad, con π_u y π_d haciendo el papel de probabilidades. Sin embargo, son *precios de estado*, no probabilidades reales. La probabilidad verdadera q no aparece en ninguna parte: el precio del título puro es independiente de la probabilidad de que el estado ocurra. Cualquier conjunto de agentes que coincidan en el precio actual de la acción y en que sigue un proceso binomial deben coincidir en el valor de todo activo contingente.

7.3. El Precio de Opciones en el Modelo Binomial

Intuición

Con los precios de estado multi-período, valorar una opción es simplemente ponderar su pago en cada estado terminal por el precio de ese estado y sumar. El resultado es la fórmula de Cox, Ross y Rubinstein (1979), que converge a la fórmula de Black-Scholes cuando el número de períodos tiende a infinito.

El valor de una opción de compra sobre una acción que sigue un proceso binomial de n períodos con precio de ejercicio K es:

$$C_n = \sum_{u=0}^n \frac{n!}{u!(n-u)!} \pi_u^u \pi_d^{n-u} \max[0, u^u d^{n-u} S - K]. \quad (25)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La fórmula suma sobre todos los estados terminales posibles. El término $\pi_u^u \pi_d^{n-u}$ es el precio del estado con u subidas; el combinatorio $n!/(u!(n-u)!)$ cuenta cuántas trayectorias llevan a ese estado (estados recombinantes); y $\max[0, u^u d^{n-u} S - K]$ es el pago de la opción en ese estado. Cuando $n \rightarrow \infty$ y el proceso binomial converge a un proceso de Itô continuo, esta fórmula converge a la conocida fórmula de Black-Scholes.

La potencia teórica radica en que, con solo dos activos (acción y bono), el mercado binomial “abarca” un número arbitrariamente grande de estados terminales. Esto es posible porque los estados evolucionan de forma **recombinante (recombining)** y la estructura del proceso estocástico es conocida de antemano. El mismo método se extiende a otros procesos (normal, Poisson) mediante argumentos de límite.

8. Apéndice: Prueba del Teorema de No Arbitraje mediante Programación Lineal

8.1. Formulación del Problema Primal

Intuición

La prueba formal del teorema central usa dualidad en programación lineal. El problema primal busca la cartera más barata con pagos no negativos. La condición de no arbitraje garantiza que esa cartera mínima es la cartera cero. El problema dual produce exactamente los precios de estado que buscamos.

Bajo la condición de no arbitraje, el siguiente **problema primal de programación lineal (primal linear program)** tiene solución finita (con $x = 0$ como óptimo):

$$\begin{aligned} \min_x \quad & px \\ \text{s.a.} \quad & Rx \geq 0, \quad x \text{ irrestricto en signo.} \end{aligned} \tag{26}$$

¿Qué dice esta ecuación?

El programa identifica la cartera más barata que garantiza pagos no negativos en todos los estados. La condición de no arbitraje implica que el mínimo es $px = 0$, alcanzado con $x = 0$ (la cartera nula). Si existiera alguna $x \neq 0$ con $Rx \geq 0$ y $px < 0$, sería arbitraje puro.

8.2. El Problema Dual y la Existencia de Precios de Estado

El **problema dual (dual linear program)** del primal anterior es:

$$\begin{aligned} \max_{\pi} \quad & \pi \cdot 0 \\ \text{s.a.} \quad & \pi R = p, \quad \pi \geq 0. \end{aligned} \tag{27}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las variables duales $\pi \geq 0$ son exactamente los precios de estado. La restricción $\pi R = p$ dice que los precios de los activos son iguales a sus pagos valorados a esos precios de estado: $p_a = \sum_s \pi_s R_{sa}$ para todo a . Como x es irrestricto en signo, las restricciones duales son igualdades (no desigualdades).

Por el **teorema de dualidad fuerte (strong duality theorem)** de la programación lineal: como el primal tiene solución finita, el dual también tiene solución factible. Esto garantiza la existencia de $\pi \geq 0$ tal que:

$$p = \pi R. \tag{28}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la conclusión central: la condición de no arbitraje implica la existencia de precios de estado no negativos que valoran todos los activos. La necesidad queda probada por la dualidad; la suficiencia es directa.

8.3. Prueba de Suficiencia

Suficiencia ($\exists \pi \geq 0$ con $p = \pi R \Rightarrow$ no arbitraje): Sea x tal que $Rx \geq 0$. Multiplicando por $\pi \geq 0$:

$$\pi Rx \geq 0 \implies px \geq 0, \quad (29)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La implicación es inmediata: $\pi \geq 0$ y $Rx \geq 0$ implican $\pi(Rx) \geq 0$. Sustituyendo $p = \pi R$, se tiene $px = (\pi R)x = \pi(Rx) \geq 0$. Toda cartera con pagos no negativos tiene costo no negativo: exactamente la condición de no arbitraje. $\square$

donde se usa $p = \pi R$. El no arbitraje queda probado. $\square$

9. Resumen y Conclusiones

El artículo de Varian (1987) demuestra que el principio del arbitraje —la ausencia de oportunidades de ganancia segura sin costo— es el fundamento unificador de la economía financiera moderna. Los resultados principales son:

1. **Estructura del mercado:** Un mercado de activos se representa por la **matriz de pagos (payoff matrix)** $R \in \mathbb{R}^{S \times A}$. La riqueza alcanzable mediante la cartera x es $w = Rx$. Con $A = S$ activos independientes, cualquier distribución de riqueza puede alcanzarse.
2. **Teorema Fundamental del No Arbitraje:** La condición algebraica $Rx \geq 0 \Rightarrow px \geq 0$ es equivalente a la existencia de precios de estado $\pi \geq 0$ tales que $p = \pi R$, es decir:

$$p_a = \sum_{s=1}^S \pi_s R_{sa} \quad \text{para todo activo } a.$$

La prueba usa dualidad de programación lineal.

3. **Aditividad de valor:** Bajo no arbitraje, si $R_{sc} = AR_{sa} + BR_{sb}$, entonces $p_c = Ap_a + Bp_b$. Este principio sustenta el teorema de Modigliani-Miller y excluye la creación de valor mediante mera recomposición financiera.
4. **Opciones y arbitraje:** La condición de no arbitraje implica la cota $C_t \geq \max[0, S_t - KB_t]$ para opciones de compra, y la equivalencia de valor entre opciones americanas y europeas de compra (dado que el ejercicio anticipado nunca es óptimo).

5. **Precios de estado desde opciones (Breedon-Litzenberger):** Con estados continuos:

$$\pi(K) = \frac{d^2 C_t}{dK^2},$$

lo que permite recuperar la función completa de precios de estado a partir de precios de opciones observados en el mercado.

6. **Modelo binomial:** En un proceso binomial de n períodos con factores u , d y tasa r :

$$\pi_u = \frac{r - d}{(u - d)r}, \quad \pi_d = \frac{u - r}{(u - d)r},$$

y los precios de estado multi-período siguen $\pi_{u,n-u} = \binom{n}{u} \pi_u^u \pi_d^{n-u}$. La probabilidad real q no interviene en la valoración. Con $n \rightarrow \infty$, el modelo converge a la fórmula de Black-Scholes.

7. **Poder del principio:** A partir de un supuesto mínimo —la ausencia de ganancias garantizadas sin costo— se derivan relaciones de precios concretas y cuantificables sin necesidad de especificar preferencias individuales, probabilidades subjetivas ni modelos de equilibrio general completos.